

Prueba del enlace PC–dsPIC

lazo 1khz

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-05 11:43:07

1. Configuración

Montaje	lazo interno del FT2232H (sin dsPIC)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	prueba_enlace -lazo -periodo 1000 -registro lazo_1khz.csv

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00 s (1 000 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Eco distinto del envío	0	0.00

Tabla 2: Duración de SPI_ReadWrite medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
84	148	119	746	3020	9518

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- 798 transferencias (0.80 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Análisis

Al ritmo de Simulink (1 kHz) el enlace tampoco presentó errores. El 0.8 % de las transferencias rebasó el periodo; tres cuartas partes se concentran entre los 87 y los 100 s de la prueba, cuando en

la misma PC se ejecutaba el análisis de otra prueba, por lo que esa cola refleja la carga de la PC y no el FT2232H. Para estimar los pasos atrasados que tendrá Simulink, la medición debe repetirse en Windows con la PC sin otra carga.

4. Gráficas

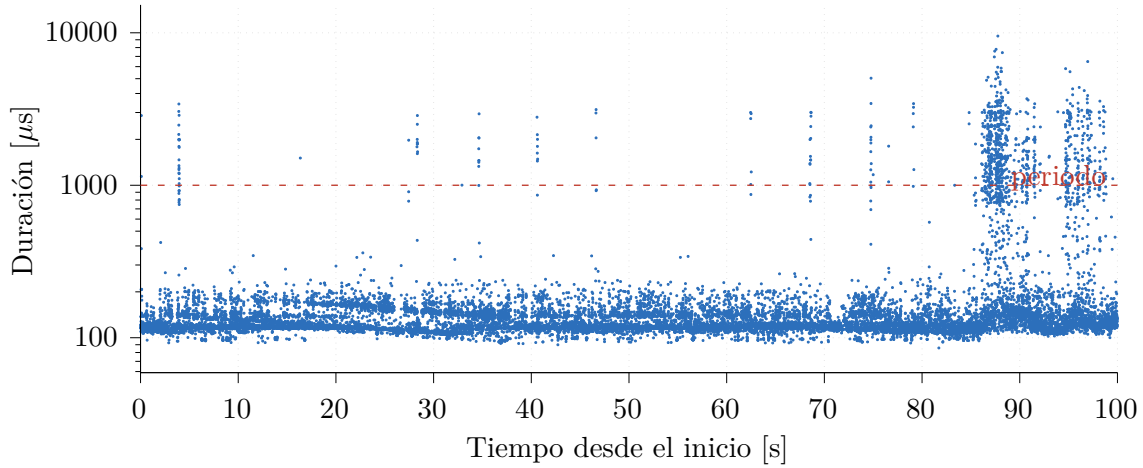


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

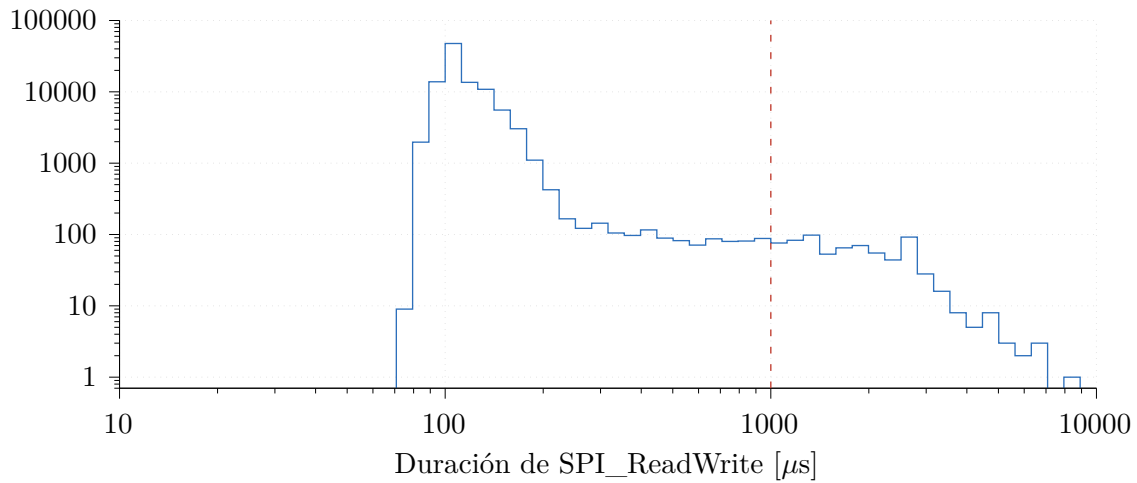


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).